

LAB7.pdf



Useernaamee29



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



MASTER EN

**Energías Renovables
y Mercado Energético**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





LOS GRANOS SERÁN
COMO TÚ DE FIESTA:
SE IRÁN SIN AVISAR.



GARNIER

NUEVO
PIMPLE
PATCH
INVISIBLE

RESULTADOS
VISIBLES
EN 8H*

¿CÓMO SE USA?



RASGAR A LO LARGO
DE LA LÍNEA DE
PUNTOS PARA
DESPEGAR EL PARCHÉ



APLICAR
DIRECTAMENTE EN
EL GRANITO SOBRE
EL ROSTRO
LIMPIO Y SECO



DEJAR ACTUAR
Y RETIRAR DESPUÉS
DE 8 HORAS

COMPRA AHORA



Arquitectura de Computadores
Departamento de Arquitectura de Computadores

Facultad de Informática de Barcelona
Universidad Politécnica de Cataluña

Nombre: Fernando Guirao Muñoz

Grupo: 12

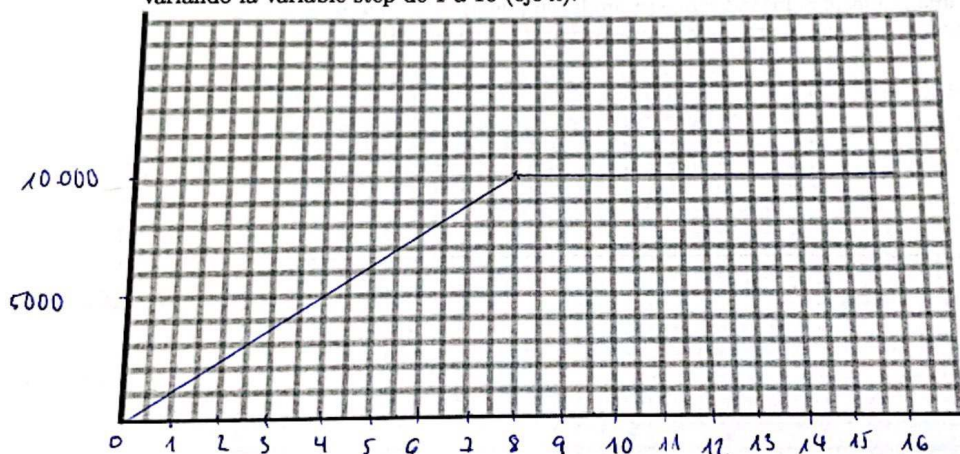
Nombre: Paula Guzmán García

Hoja de respuesta al Estudio Previo

1. Fallos del acceso a $v[i]$:

Código	Memoria Cache	stepA	stepB	stepC	stepD
for (j=0, i=0; j<10000; j++) { sum = sum + v[i]; i = i + step; }	Cache Directa Tamaño: 4KB Tamaño línea: 8B	1250	5000	10.000	10.000
for (j=0, i=0; j<10000; j++) { sum = sum + v[i]; i = i + step; }	Cache 2-asociativa Tamaño: 4KB Tamaño línea: 16B	625	2500	5000	10.000

2. Dibujad una gráfica donde se represente el número de fallos que se producen (eje y) variando la variable step de 1 a 16 (eje x):



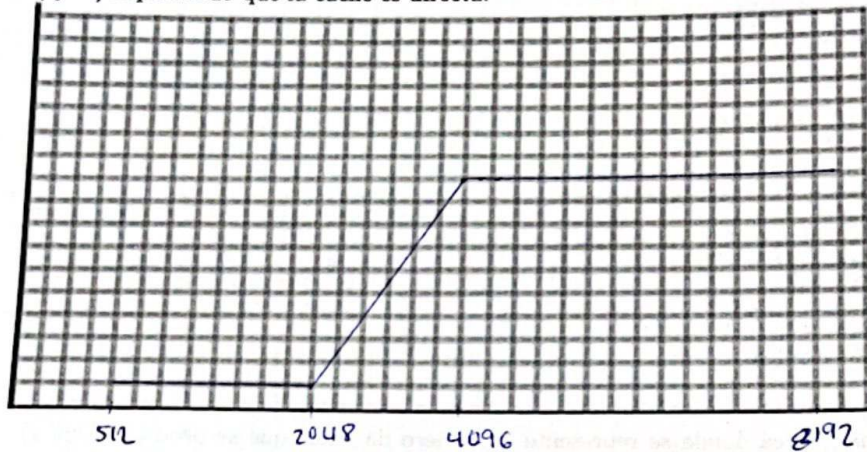
3. Fallos de cache que provoca el acceso $v[i]$ en los siguientes casos:

Código	Memoria Cache	Valores de limite					
		16B	32B	40B	48B	64B	128B
for (i=0, j=0; j<32; j++) { sum = sum + v[i]; i = i + 8; if (i >= limite) i = 0; }	Cache Directa Tamaño: 4 líneas Tamaño línea: 8B	2	4	16	24	32	32
for (i=0, j=0; j<32; j++) { sum = sum + v[i]; i = i + 8; if (i >= limite) i = 0; }	Cache 2-asociativa Tamaño: 4 líneas Tamaño línea: 8B	2	4	21	32	32	32
for (i=0, j=0; j<32; j++) { sum = sum + v[i]; i = i + 8; if (i >= limite) i = 0; }	Cache 4-asociativa Tamaño: 4 líneas Tamaño línea: 8B	2	4	32	32	32	32

WUOLAH

Scanned with CamScanner

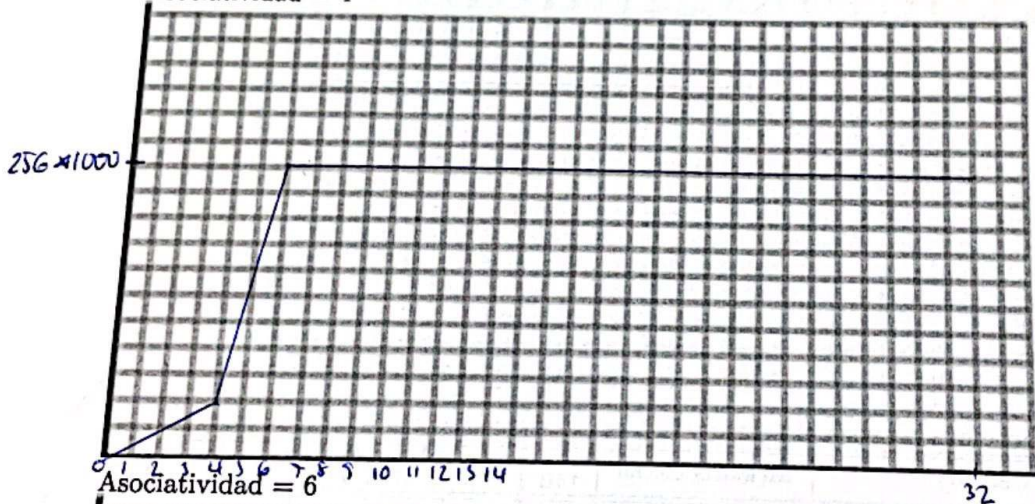
4. Dibujad una gráfica con los fallos que se producen (eje y) respecto a la variable límite (eje x) suponiendo que la cache es directa.



X	Y
512	16
2048	16
4096	1024000
2360	409515
8192	1024000

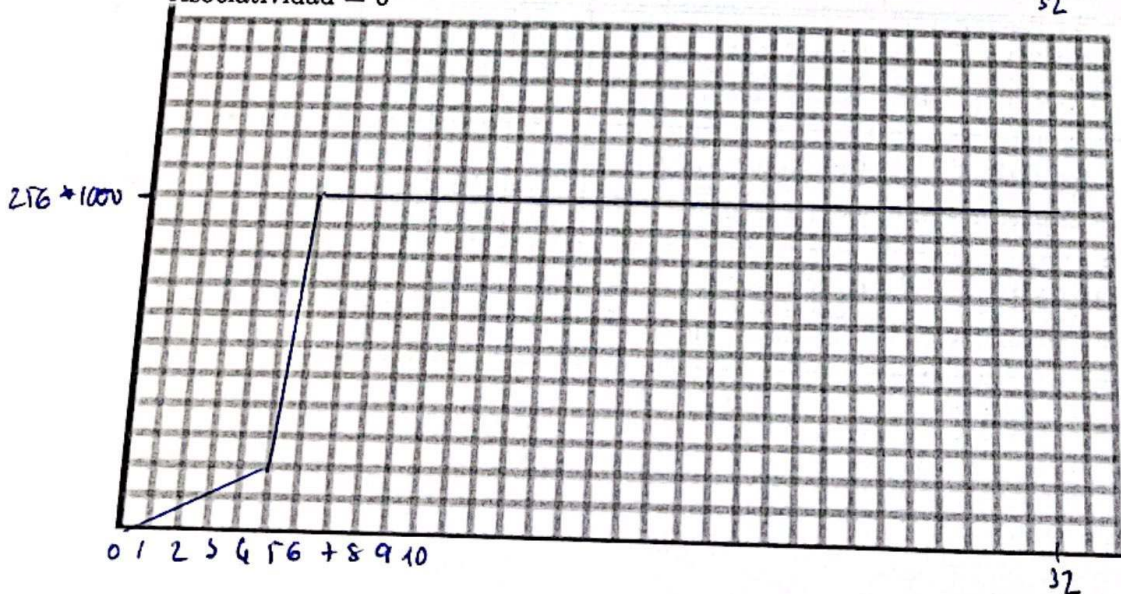
5. Dibujad una gráfica con los fallos que se producen (eje y) respecto a la variable límite (eje x) suponiendo que el grado de asociatividad de la cache es:

Asociatividad = 4



X	Y
1	1
2	2
3	3
5	256000
:	:
32	256000

Asociatividad = 6



X	Y
1	1
6	256000
8	256000
:	:
32	256000

¿Cuál es la relación entre el número de fallos, la variable límite y la asociatividad de la cache?

$\text{Límite} < \text{asociativitat} \Rightarrow \text{misses} = \text{límit}$

$\text{Límit} > \text{asociativitat} \Rightarrow \text{misses}$

El único sitio donde dar una segunda oportunidad y que tus amigas no te echen la bronca después.

milanuncios

Arquitectura de Computadores
Departamento de Arquitectura de Computadores

Facultad de Informática de Barcelona
Universidad Politécnica de Cataluña

Nombre: GUIRAO NÚÑEZ, FERNANDO

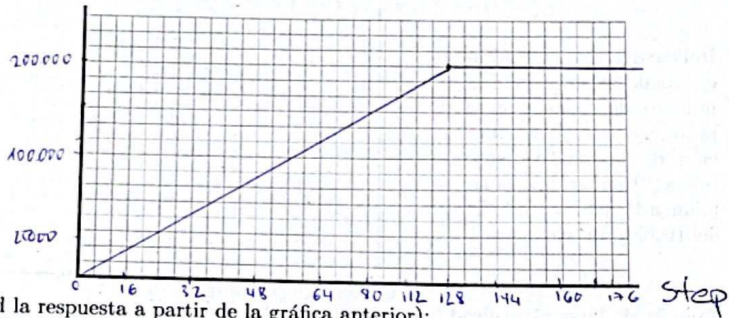
Grupo: 12

Nombre: GUZMÁN GARCÍA, PAULA CHEN

Hoja de respuestas de la práctica

Código Cache: 0x8C1896DB

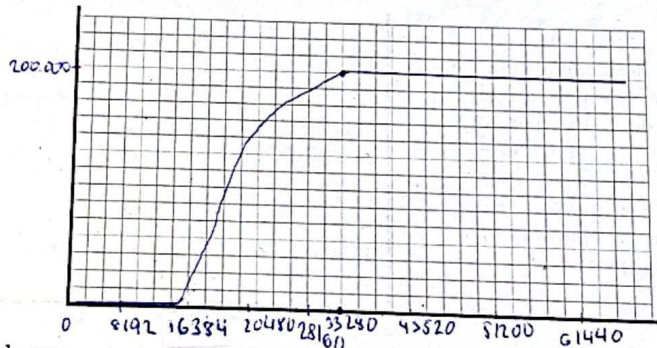
1. Rellenad la siguiente gráfica donde se represente el número de fallos que se producen (eje y) en función de la variable step (eje x). Esta gráfica es similar a la del apartado 2) del trabajo previo.



2. Tamaño de línea (Justificad la respuesta a partir de la gráfica anterior):

A partir de cuanto $\text{step} = \text{tamaño de línea} = 128$ se produce el número máximo de fallos, por eso el tamaño de línea es 128.

3. Rellenad la siguiente gráfica donde se represente el número de fallos que se producen (eje y) en función de la variable límite (eje x). Esta gráfica es similar a la del apartado 4) del trabajo previo.



4. Tamaño de cache (Justificad la respuesta a partir de la gráfica anterior):

A partir de $\text{límite} = 16384$ el número de fallos crece mucho más rápido porque ya no solo se producen los fallos de carga, por tanto el tamaño es 16KB.

5. Asociatividad (Revisad el apartado 5) del trabajo previo. Justificad la respuesta):

La caché es directa a partir del $\text{límite} = 2$ tois els accesos són fallada ja que a cada accés s'hi suma tota la mida de la caché.

Sabemos que no eres un tentador, pero aquí te van a dar ganas de probarlo todo



¡Mira por aquí!

Nombre: GUIRAO NÚÑEZ, FERNANDO

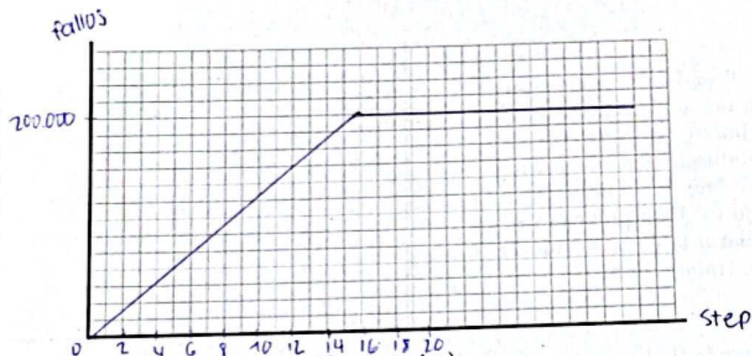
Grupo: 12

Nombre: GUZMÁN GARCÍA, PAULA CHEN

Hoja de respuestas de la práctica

Código Cache: 0x1C4A13BE

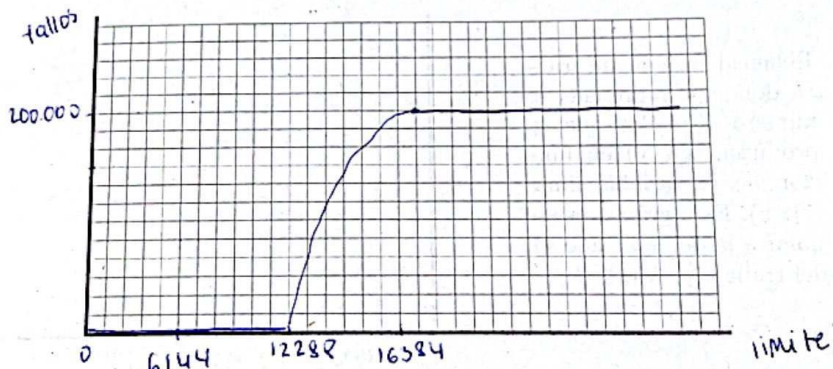
1. Rellenad la siguiente gráfica donde se represente el número de fallos que se producen (eje y) en función de la variable step (eje x). Esta gráfica es similar a la del apartado 2) del trabajo previo.



2. Tamaño de línea (Justificad la respuesta a partir de la gráfica anterior):

Cuando $\text{step} \geq 16$ todos los accesos fallan, porque cada vez se accede a una línea distinta, lo que quiere decir que tamaño de línea = 16

3. Rellenad la siguiente gráfica donde se represente el número de fallos que se producen (eje y) en función de la variable limit (eje x). Esta gráfica es similar a la del apartado 4) del trabajo previo.



4. Tamaño de cache (Justificad la respuesta a partir de la gráfica anterior):

A partir de $\text{límite} = 12288$ los fallos empiezan a crecer y dejan de ser solo los fallos de carga, por tanto el tamaño es 12288

5. Asociatividad (Revisad el apartado 5) del trabajo previo. Justificad la respuesta):

~~3~~ 3-associativitat, a partir del $\text{limit} = 4$ tots els accessos seran els mateixos ja que va en sumen la mida sencera de la cache